

TIPOS DE FONTES DE ENERGIA QUE PARTICIPAM DA MATRIZ ENERGÉTICA BRASILEIRA: EÓLICA, HIDRÁULICA, BIOMASSA, SOLAR E A DAS MARÉS

Vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre as fontes de energia e dos recursos naturais.

Vale lembrar que energia é a capacidade de produzir trabalho, podendo estar atreladas a recursos renováveis ou não renováveis. Renováveis são aqueles recursos que podem ser repostos e reconstituídos na natureza; os recursos não renováveis não podem ser reconstituídos e repostos.

No fim da aula anterior comentamos que o petróleo é um recurso natural não renovável, hidrocarboneto (hidrogênio e carbono), respondendo por 35,13% da matriz energética mundial.

No Brasil, o petróleo está presente no: recôncavo baiano; na bacia de campos; na bacia de Santos; no campo de tupi, onde há o pré-sal (camada de petróleo entre 7000 a 8000 metros de profundidade), que somente foi possível explorar em razão da tecnologia desenvolvida pela Petrobras.

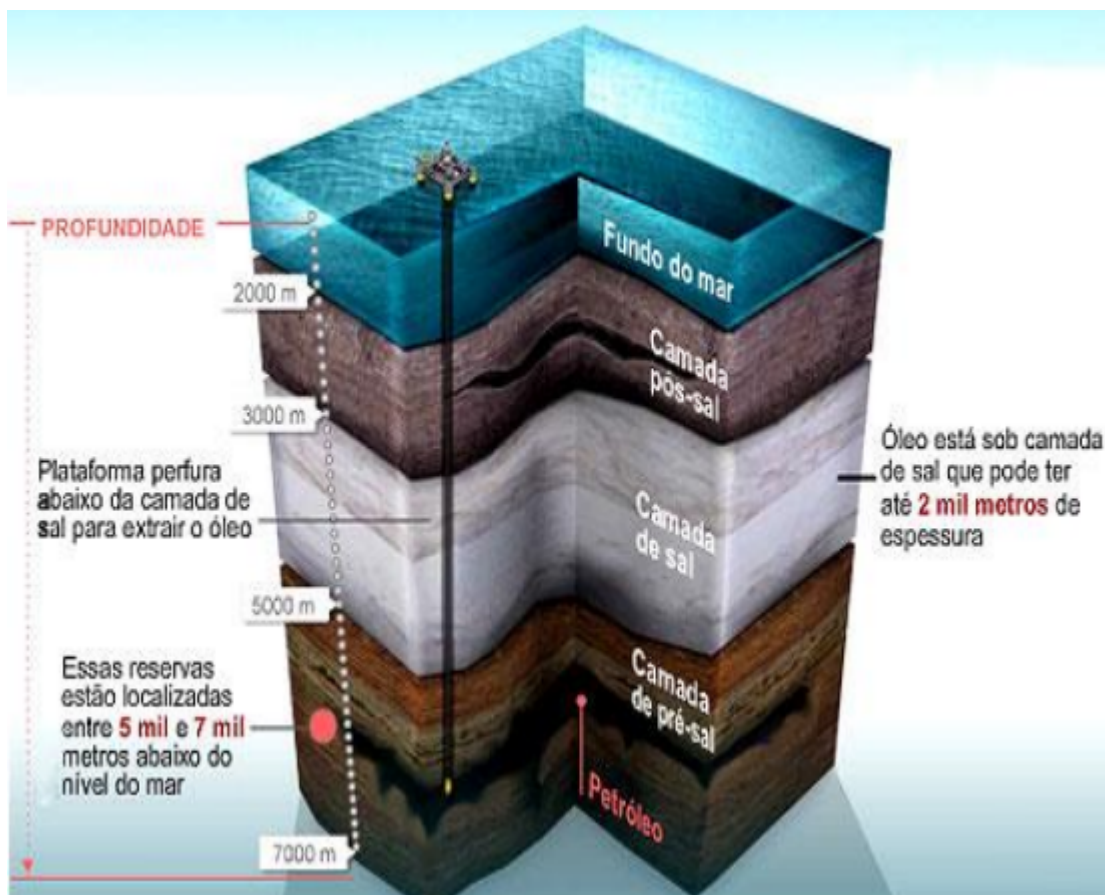
Importante mencionar que a Petrobras foi criada em 1953, durante o governo Vargas, e tinha o monopólio da exploração do petróleo, que somente foi interrompido no ano de 1988. As ações da Petrobras foram lançadas na bolsa de valores e parte dos recursos foram utilizados em pesquisas de exploração de petróleo em grandes profundidades.

Nesse sentido, vamos abordar agora o Pré-sal. Vejamos.

RECURSOS NATURAIS PRÉ-SAL

Formou-se antes da camada de sal, o mar saturou essa camada de sal no fundo com uma espessura de 2000 metros. A bacia de Santos tem grande quantidade de petróleo entre 7000 a 8000 metros de profundidade.

ANOTAÇÕES



Transcrição da legenda da imagem acima

O Brasil é pioneiro na tecnologia voltada para exploração de petróleo em grandes profundidades. Destacam-se no Brasil a exploração no recôncavo baiano, na bacia de campos, na bacia de Santos. Há, também, o maciço do urucum, porém o Brasil explora mais o petróleo da parte litorânea por ter uma melhor qualidade.

Em geral, o petróleo continental do Brasil é chamado de petróleo pesado, em que há dificuldade no seu processo de refinamento.

ANOTAÇÕES

CARVÃO MINERAL

Assim como o petróleo, o carvão mineral é um hidrocarboneto, possui hidrogênio e carbono, correspondendo a cerca de 24 ou 25% da matriz energética mundial, com destaque à China que possui 1/3 do carvão mineral do planeta.

O carvão mineral do Brasil é pouco e de má qualidade, localizado no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo, com o carvão mineral Turfa e Linhito.

O carvão mineral possui 4 classificações:

- Turfa
- Linhito
- Hulha
- Antracito, o melhor de todos.

O carvão mineral é uma fonte não renovável e corresponde a 25% da matriz mundial.

O carvão mineral está associado à Revolução Industrial. Nós tivemos 4 Revoluções Industriais:

- 1ª Revolução Industrial: 1750, com o auge no final do século XVIII, revolução do vapor que era abastecido por meio do carvão mineral. A Inglaterra foi a pioneira com uma burguesia rica e atuante, os cercamentos, expulsão dos trabalhadores rurais que culminaram em operários nos grandes centros.
- 2ª Revolução Industrial: petróleo e eletricidade.
- 3ª Revolução Industrial: biotecnologia e fontes alternativas de energia (eólica, solar, nuclear, maremotriz).
- 4ª Revolução: inteligência artificial, indústrias automatizadas.

O carvão era a energia básica até 1859, fim da 1ª Revolução Industrial e início da 2ª, em que o petróleo torna-se a principal fonte de energia como combustível para os motores e primeiras usinas de eletricidade transformando o calor e a eletricidade, criam-se as usinas termoelétricas e hidroelétricas.



5m

ANOTAÇÕES

Importante lembrar que, neste momento, o modelo de produção era o fordismo, com grandes estoques e produção em massa, com o objetivo de baratear o produto final. O fordismo está vinculado às indústrias automotivas, por isso necessário o motor à combustão e o desenvolvimento da eletricidade, criando as termoelétricas e hidroelétricas.

Lembre-se, ainda, que o Brasil possui 3 das 5 maiores hidrelétricas do mundo: usina de Itaipu, Belo Monte e Tucuruí (projeto grande carajás). As outras duas usinas são: três gargantas da China (1ª maior) e Usina de Guri da Venezuela (4ª Maior).

Na década de 60, 3ª Revolução Industrial, surge a energia nuclear como alternativa ao carvão e petróleo e recentemente temos fontes alternativas para impactar menos o meio ambiente. Carvão mineral no Brasil.



CARVÃO MINERAL NO BRASIL

O carvão mineral do Brasil é pouco e de má qualidade, localizado no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo, com carvão mineral Turfa e Linhito.

Obs.: Rocha é o conjunto de minerais e possuem três tipos: magmáticas, metamórficas e sedimentares.

a) rochas magmática: formada pelo extravasamento do magma, podendo ser extrusivas (rápido esfriamento. Ex.: basalto), intrusivas (esfriamento lento. Ex.: granito) ou hipoabissal (resfriamento intermediário. Ex.: rocha diabásio e obsidiana).

b) rochas metamórficas: rochas formadas a partir de outras rochas preexistentes, devido o aumento da temperatura ou da pressão. Ex.: calcário vira mármore com o aumento da temperatura e/ou pressão.

c) rochas sedimentares: formada por restos de animais (rochas orgânicas. Ex.: argilas), minerais (rochas detríticas. Ex.: areia) e/ou vegetais (rocha química. Ex.: sal).

O carvão é fruto da rocha sedimentar detrítica da era paleozoica na região sul em SC e no RS. O carvão mineral pode ser queimado em uma caldeira aquecendo as águas das caldeiras transformando em vapor e movimentando as turbinas.



ANOTAÇÕES

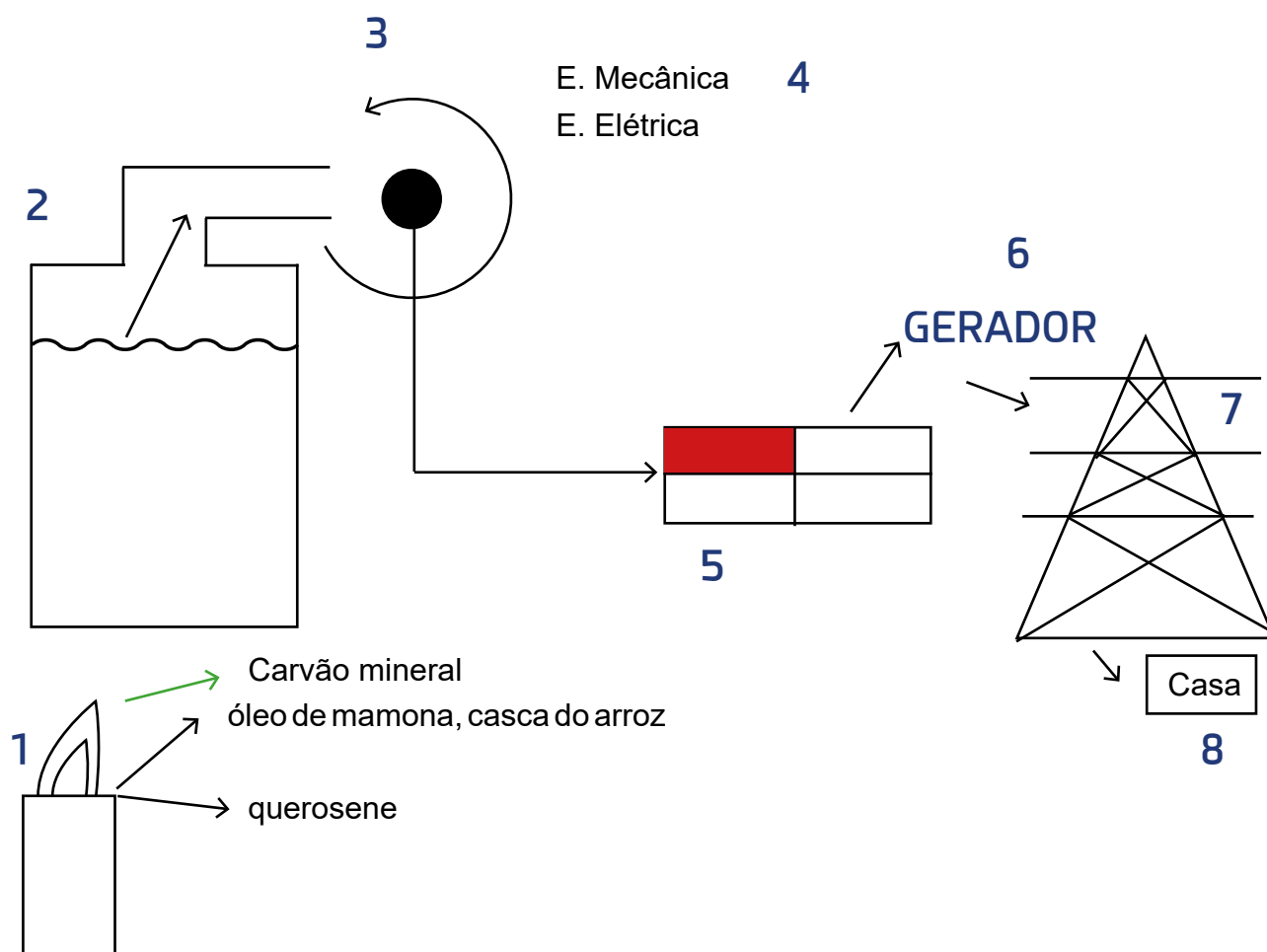


Termoelétricas

Uma caldeira de água aquecida por meio de recursos renováveis (Ex.: óleo de mamona, bagaço da cana, casca do arroz) ou não renováveis (Ex.: querosene).

Depois de aquecida, a água que estava em estado líquido vai para o estado gasoso, movimentando uma pequena turbina que vai converter energia mecânica em energia elétrica, armazenada em uma célula de energia. Por meio do gerador e uma torre de transmissão, leva a energia até a casa das pessoas.

ANOTAÇÕES



O carvão mineral também pode ser utilizado para abastecer através da queima desse carvão mineral.

O carvão mineral possui 4 classificações:

- Turfa – 55 a 65% carbonos
- Linhito – 65 a 80% carbonos
- Hulha – 80 a 93% carbonos
- Antracito – 93 a 98% carbonos

Mnemônico: TLHA.

ANOTAÇÕES

GÁS NATURAL



Gás natural forma-se de maneira semelhante ao petróleo, na Amazônia, no Pré-sal. O Brasil importa da Bolívia por meio do gasoduto via Santa Cruz, MS, SP, PR, SC, RS.

O gás natural é um combustível fóssil, não renovável. O biogás, por outro lado, é renovável, pois se origina da matéria orgânica.

ENERGIA NUCLEAR NO BRASIL

A energia nuclear é formada a partir da fissão da quebra de um átomo radioativo.

Representa cerca de 1,5% em Angra Dos Reis I e II, ambas construídas no período militar quando comprou dos EUA um reator.

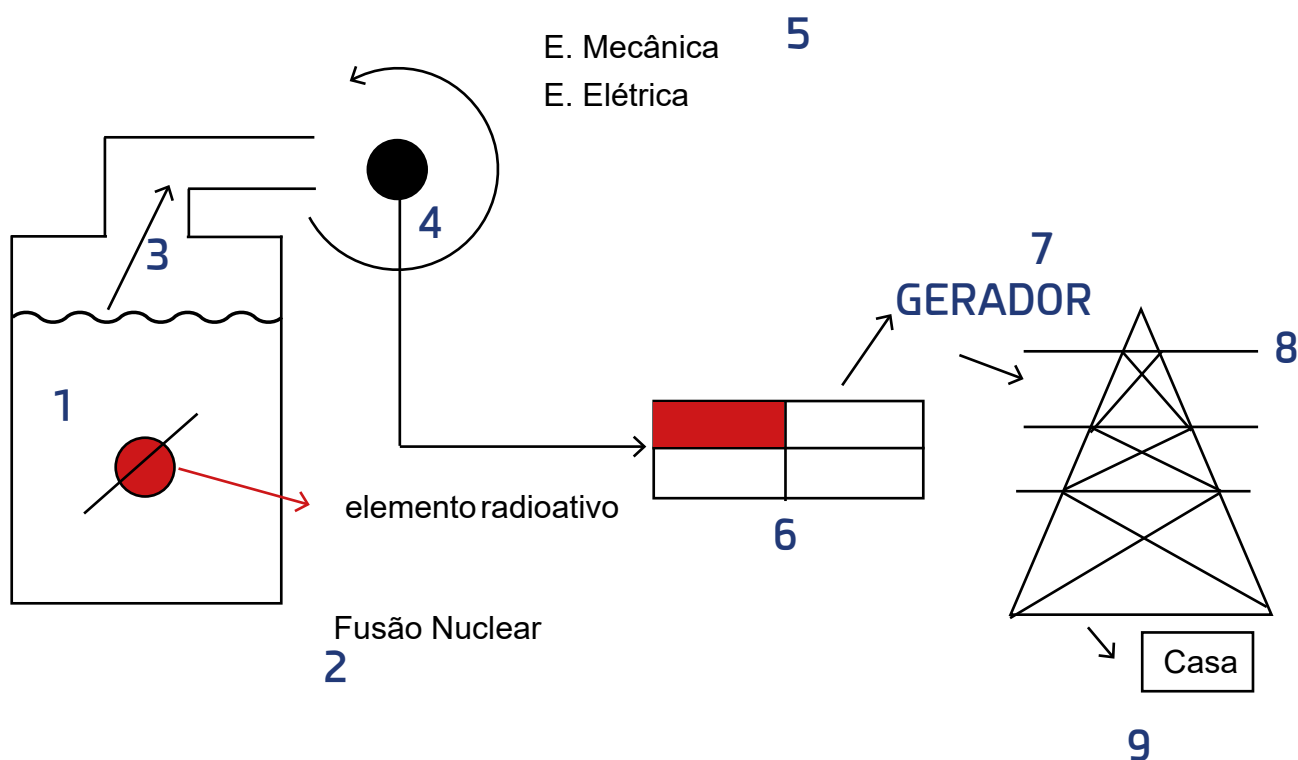
Angra III, de tecnologia alemã, iniciou sua construção em 1985, contudo o acidente de 1986 em Chernobyl fez com que Brasil interrompesse sua efetivação voltando na década passada.

Até 2030 existe a previsão de construir 5 usinas nucleares.



A energia nuclear é produzida em uma caldeira com água, por um elemento radioativo que será bombardeado e sofre uma fissão nuclear (quebra) e, por consequência, há uma intensa liberação de energia que passa a água do estado líquido para o estado gasoso quase instantaneamente. O vapor movimenta a turbina que converte a energia mecânica em energia elétrica. A energia elétrica é armazenada e, por meio de um gerador e uma torre de transmissão, leva energia para casa das pessoas

ANOTAÇÕES



XISTO BETUMINOSO

Rocha metamórfica aquecida semelhante ao petróleo. São rochas formadas a partir de outras rochas preexistentes, devido ao aumento da temperatura ou da pressão.



35m

ANOTAÇÕES



Fonte: Cepa/USP.

O xisto betuminoso é pioneiro nos países Canadá e Estados Unidos da América.

RECURSOS RENOVÁVEIS

São aqueles que o homem consegue renovar via agricultura, tais como o bicomcombustível e etanol.

- Etanol.
- Hidroeletricidade.
- Solar.
- Eólica.
- Marinha. Porto de Pecém-CE, no Brasil. Em Portugal é mais avançada.

ANOTAÇÕES

- Biomassa.

Os recursos naturais mais utilizados no Brasil para gerar energia são: petróleo, biomassa e hidroenergia. O recurso renovável mais utilizado é a biomassa; o recurso mais utilizado para gerar eletricidade é a hidroenergia.



Vale pontuar que as energias solar e eólica têm ganhado espaço na região nordeste do Brasil. Isso porque o nordeste recebe uma grande incidência de raios solares, pois possui menor distância em relação ao sol; como também é o encontro dos ventos alísios e contra-alísios.

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Júlio Cezar dos Santos.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
